



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Andi Abdul Malik Imaduddien - 5024241087

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat serta fleksibel menjadi hal yang sangat penting. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel. Teknologi ini memungkinkan perangkat komputer dan perangkat mobile saling terhubung tanpa menggunakan media kabel, sehingga memberikan kemudahan dalam mobilitas dan instalasi jaringan. Penggunaan jaringan wireless banyak diterapkan di lingkungan sekolah, kampus, perkantoran, maupun tempat umum karena lebih praktis dan efisien dibanding jaringan kabel. Oleh karena itu, praktikum mengenai jaringan wireless diperlukan agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar, cara kerja, konfigurasi, serta implementasi jaringan wireless dalam kehidupan nyata.

1.2 Dasar Teori

Wireless merupakan teknologi jaringan komputer yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan media kabel, melainkan memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data. Teknologi wireless banyak digunakan karena memberikan kemudahan mobilitas, fleksibilitas instalasi, dan efisiensi dalam pengembangan jaringan. Pada jaringan wireless, komunikasi data umumnya menggunakan standar IEEE 802.11 yang dikenal sebagai WiFi. Dalam implementasinya, jaringan wireless membutuhkan perangkat seperti access point, router, dan wireless adapter untuk menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan lokal maupun internet. Selain itu, jaringan wireless memiliki beberapa mode komunikasi seperti mode infrastructure dan ad-hoc. Meskipun memberikan kemudahan dalam penggunaan, jaringan wireless juga memiliki kekurangan seperti rentan terhadap interferensi sinyal, penurunan kecepatan akibat jarak, serta masalah keamanan jaringan apabila tidak dikonfigurasi dengan baik.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing tergantung kebutuhan. Jaringan wired merupakan jaringan yang menggunakan kabel seperti UTP atau fiber optic untuk menghubungkan perangkat. Kelebihan jaringan wired yaitu koneksinya yang lebih stabil, kecepatan lebih tinggi, latensi rendah, dan keamanan lebih baik. Namun kurang fleksibel karena perangkat harus terhubung menggunakan kabel. Sedangkan jaringan wireless menggunakan gelombang radio tanpa kabel. Kelebihan jaringan wireless yaitu lebih praktis, fleksibel, dan mudah digunakan pada perangkat seperti laptop dan smartphone. Akan tetapi, kestabilan koneksi dipengaruhi oleh kualitas sinyal dan lebih rentan terhadap gangguan maupun penyadapan dibanding jaringan wired. Jaringan wired lebih cocok digunakan untuk kebutuhan yang membutuhkan kestabilan tinggi seperti server dan laboratorium komputer, sedangkan jaringan wireless lebih cocok digunakan untuk kebutuhan mobilitas dan kemudahan akses internet.

2. (a) Modem

Modem berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet dari ISP (Internet Service Provider). Modem mengubah sinyal dari ISP menjadi sinyal jaringan yang dapat digunakan oleh perangkat komputer.

(b) **Router**

Router berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan dan membagikan koneksi internet ke banyak perangkat. Router juga dapat mengatur alamat IP, routing data, DHCP, dan NAT.

(c) **Access Point**

Access Point (AP) berfungsi untuk memancarkan jaringan wireless atau WiFi. AP biasanya dihubungkan ke router menggunakan kabel LAN untuk memperluas jangkauan jaringan wireless.

3. menghubungkan dua ruangan pada gedung yang berbeda tanpa menggunakan kabel perangkat yang cocok adalah wireless bridge atau access point. Perangkat ini mampu menghubungkan dua jaringan antar gedung menggunakan sinyal wireless tanpa perlu menarik kabel fisik. biaya instalasi juga lebih murah dibanding pemasangan fiber optic antar gedung dan proses pemasangannya lebih cepat. Perangkat ini juga mampu memberikan koneksi yang cukup stabil apabila terdapat line of sight atau jalur pandang langsung antar gedung.